

TECHNOVA SERVICES

Projet Annuel 4SRC 2025-2026 · Phase 3

VM-BASTION-01

Point d'entrée sécurisé unique · SSH durci · fail2ban · Tailscale

Antoine Accault

Chef de projet · Partie Systèmes

ESGI Mastère SRC · Année 2025-2026

Table des matières

1. Présentation générale	4
1.1 Fiche technique	4
2. Architecture Zero Trust	4
2.1 Schéma d'accès	5
3. Durcissement SSH.....	5
3.1 Configuration appliquée	5
3.2 Justification des choix	5
4. Fail2ban	6
4.1 Configuration	6
4.2 Rôle réel malgré l'auth par clé.....	6
5. Tailscale	6
5.1 Configuration	6
5.2 Avantages.....	7
6. Utilisateurs configurés.....	7
6.1 technova	7
7. Accès depuis un poste administrateur	7
7.1 Configuration ~/.ssh/config.....	7
8. Tunnels SSH pour l'accès aux services web	8
9. Audit et journalisation.....	10
9.1 Sources de logs.....	10
9.2 Commandes d'audit.....	10

1. Présentation générale

La VM Bastion-01 est le point d'entrée unique et sécurisé de l'infrastructure TechNova. Toute connexion administrateur (SSH, RDP, tunnels applicatifs) passe obligatoirement par cette machine, qui assure l'authentification forte et la journalisation centralisée des accès.

1.1 Fiche technique

Hyperviseur :

Proxmox VE 9 (cluster 3 nœuds)

VMID :

107

Système d'exploitation :

Ubuntu Server 24.04 LTS

Nom d'hôte :

bastion

Adresse IP LAN :

192.168.30.20/24

Adresse IP Tailscale :

100.80.36.111

Passerelle :

192.168.30.1

DNS :

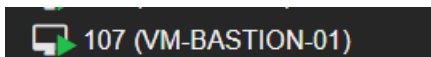
192.168.20.20 (AD-01)

Ressources :

2 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go de disque

Services :

OpenSSH · fail2ban · Tailscale

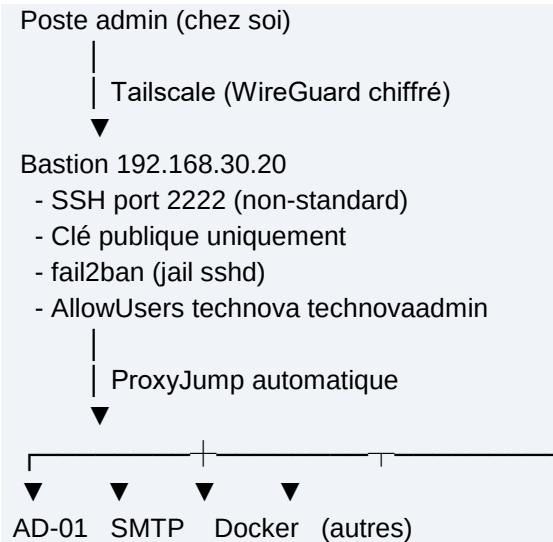


2. Architecture Zero Trust

Le Bastion applique le pattern Zero Trust Network Access (ZTNA) : aucune ressource interne n'est directement accessible depuis l'extérieur. Chaque connexion admin doit :

- Traverser le réseau mesh VPN Tailscale (chiffrement WireGuard)
- S'authentifier sur le Bastion par clé SSH publique
- Utiliser un ProxyJump pour atteindre les VMs internes
- Être tracée dans /var/log/auth.log

2.1 Schéma d'accès



3. Durcissement SSH

3.1 Configuration appliquée

Fichier /etc/ssh/sshd_config.d/99-bastion-hardening.conf :

Port 2222

PermitRootLogin no

PasswordAuthentication no

PubkeyAuthentication yes

```
technova@bastion:~$ sudo /usr/sbin/sshd -T
Port 2222
AddressFamily any
ListenAddress [::]:2222
ListenAddress 0.0.0.0:2222
UsePAM yes
LoggingRateLimit 30
X11DisplayOffset 10
MaxAuthTries 3
MaxSessions 10
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 2
RequiredRSASize 1024
StreamLocalBindMask 0177
UnusedConnectionTimeout none
PermitRootLogin no
IgnoreRhosts yes
IgnoreUserKnownHosts no
HostBasedAuthentication no
HostBasedUsesNameFromPacketOnly no
PubkeyAuthentication yes
KerberosAuthentication no
KerberosLocalPasswd yes
KerberosTicketCleanup yes
GSSAPIAuthentication no
GSSAPICleanupCredentials yes
GSSAPIKeyExchange no
GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
GSSAPIStoreCredentialsOnRekey no
GSSAPIKerberosAlgorithms gss-group14-sha256-,gss-group16-sha512-,gss-nistp256-sha256-,gss-curve25519-sha256-,gss-group14-sha1-,gss-gex-sha1-
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
PrintMotd no
PrintLastLog yes
X11Forwarding no
X11UseLocalhost yes
PermitTTY yes
PermitUserRC yes
StrictModes yes
TCPKeepAlive yes
PermitEmptyPasswords no
Compression yes
GatewayPorts no
UseDNS no
AllowTCPForwarding yes
AllowAgentForwarding yes
DisableForwarding no
AllowStreamLocalForwarding yes
StreamLocalBindUnlink no
FingerprintHash SHA256
ExposeAuthInfo no
DebianBanner yes
PidFile /run/sshd.pid
ModulePath /etc/ssh/modules
AuthLocation /usr/bin/auxauth
```

maxauth\|allowusers"

Port 2222 (non-standard) :

Réduit de plus de 90% les scans automatisés qui ciblent le port 22. Ne remplace pas la sécurité mais élimine le bruit.

PermitRootLogin no :

Interdit toute connexion directe en tant que root. Force la traçabilité via des comptes nominatifs + sudo.

PasswordAuthentication no :

Suppression complète du bruteforce par mot de passe. Seule la clé SSH est acceptée.

PubkeyAuthentication yes :

Authentification cryptographique forte (ED25519).

MaxAuthTries 3 :

Limite le nombre de tentatives par connexion, protection contre le fuzzing.

AllowUsers :

Whitelist explicite — seuls technova et technovaadmin peuvent se connecter. Tout autre user est rejeté immédiatement, quelle que soit la validité de sa clé.

4. Fail2ban

Fail2ban surveille les logs SSH et bannit automatiquement les IP présentant un comportement suspect (tentatives de connexion sur des utilisateurs invalides, échecs répétés, scans).

4.1 Configuration

Fichier /etc/fail2ban/jail.local :

```
[DEFAULT]
bantime = 3600
findtime = 600
maxretry = 3
backend = systemd
```

```
[sshd]
enabled = true
port = 2222
mode = aggressive
```

Vérification :

```
sudo systemctl status fail2ban --no-pager | head -10
```

```
technova@bastion:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned: 0
  `-- Banned IP list:
technova@bastion:~$
```

Tailscale fournit un réseau mesh basé sur WireGuard, permettant l'accès distant sécurisé au Bastion sans exposer de port SSH sur Internet.

5.1 Configuration

```
# Installation
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
```

```
# Authentification (login SSO Microsoft)
sudo tailscale up
```

```
# Vérification IP attribuée
tailscale ip -4
```

```
# → 100.80.36.111
```

```
technova@bastion:~$ tailscale status
100.80.36.111 bastion accault.antoine@ linux -
100.75.189.36 gns3vm accault.antoine@ linux -
100.69.14.124 host-006.tail4eaabb.ts.net abdoulkarimsow24434@ linux offline, last seen 6d ago
100.86.42.89 host-006.taild3cb8e.ts.net enouijahwafa@ linux -
100.123.127.46 msi accault.antoine@ windows active; direct 90.16.1.211:64216, tx 5557004 rx 2001372
100.105.46.31 pve accault.antoine@ linux offline, last seen 1d ago
100.120.148.60 review-runner accault.antoine@ linux offline, last seen 1d ago
100.120.21.64 technova-server.tail4eaabb.ts.net abdoulkarimsow24434@ windows offline, last seen 4h ago
100.103.178.61 zabbix-vmware-virtual-platform.tailc5eff7.ts.net awatefboulakhras@ linux idle, tx 704256 rx 511584
technova@bastion:~$
```

bastion
accault.antoine@outlook.fr

100.80.36.111 ▾

1.98.4
Linux 6.8.0-136-generic

● Connected

...

Shared out +3

5.2 Avantages

- Aucun port exposé sur Internet
- Chiffrement bout-en-bout (WireGuard)
- Authentification SSO (Microsoft compte étudiant)
- NAT traversal automatique
- Journalisation centralisée sur admin.tailscale.com

6. Utilisateurs configurés

6.1 technova

Compte d'origine créé lors de l'installation. Utilisé pour l'exploitation quotidienne.

- Groupes : sudo
- Clé SSH publique déposée
- Autorisé dans AllowUsers

```
technova@bastion:~$ groups technova
technova : technova adm cdrom sudo dip plugdev lxd
technova@bastion:~$
```

7. Accès depuis un poste administrateur

7.1 Configuration ~/.ssh/config

Fichier de configuration SSH côté poste admin :

Host bastion

HostName 100.80.36.111

Port 2222

User technova

IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519

Host bastion-admin

```
HostName 100.80.36.111
Port 2222
User technovaadmin
IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
```

Host smtp

```
HostName 192.168.20.40
User technova
ProxyJump bastion
```

Host docker-admin

```
HostName 192.168.20.30
User technovaadmin
ProxyJump bastion
```

Host ad

```
HostName 192.168.20.20
User Administrateur
ProxyJump bastion
```

Commandes de connexion :

```
ssh bastion      # Bastion en technova
ssh bastion-admin # Bastion en technovaadmin
ssh smtp         # SMTP via ProxyJump
ssh docker-admin # Docker en technovaadmin via ProxyJump
ssh ad           # AD Windows en Administrateur via ProxyJump
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> ssh docker
technova@192.168.20.30's password:
Last login: Mon Jul 27 17:41:11 2020
technova@docker:~$
```

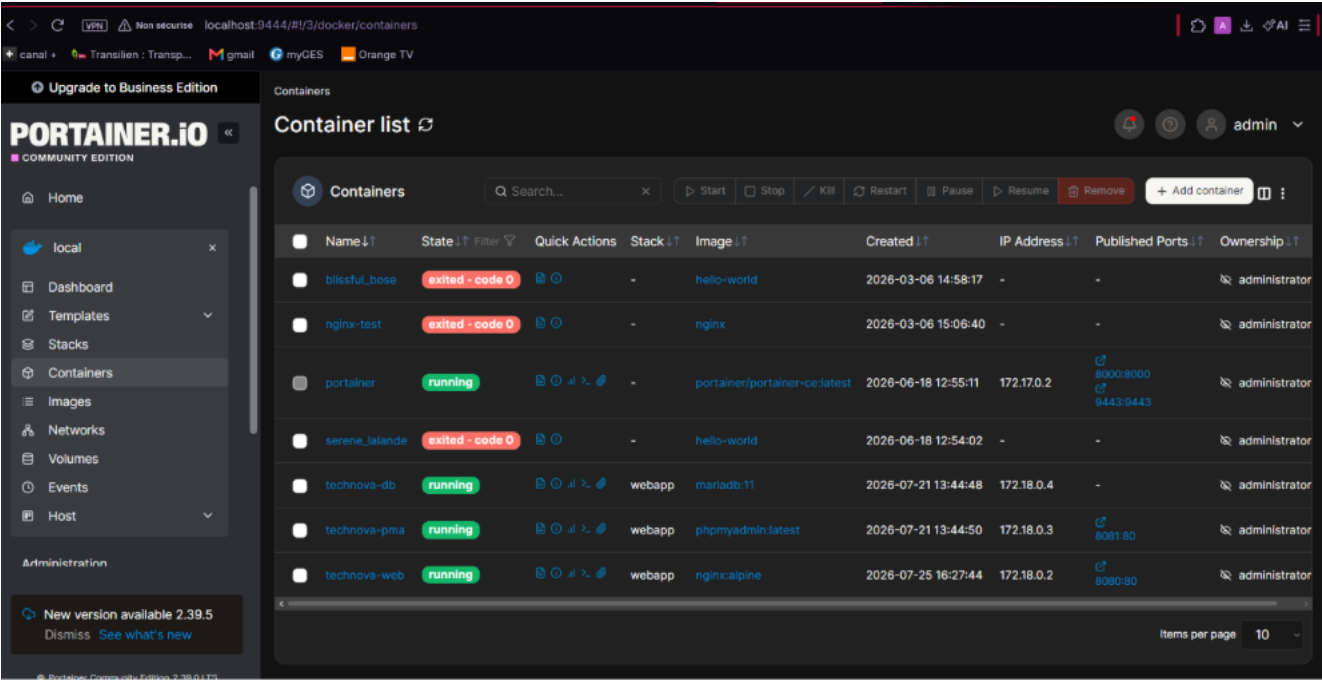
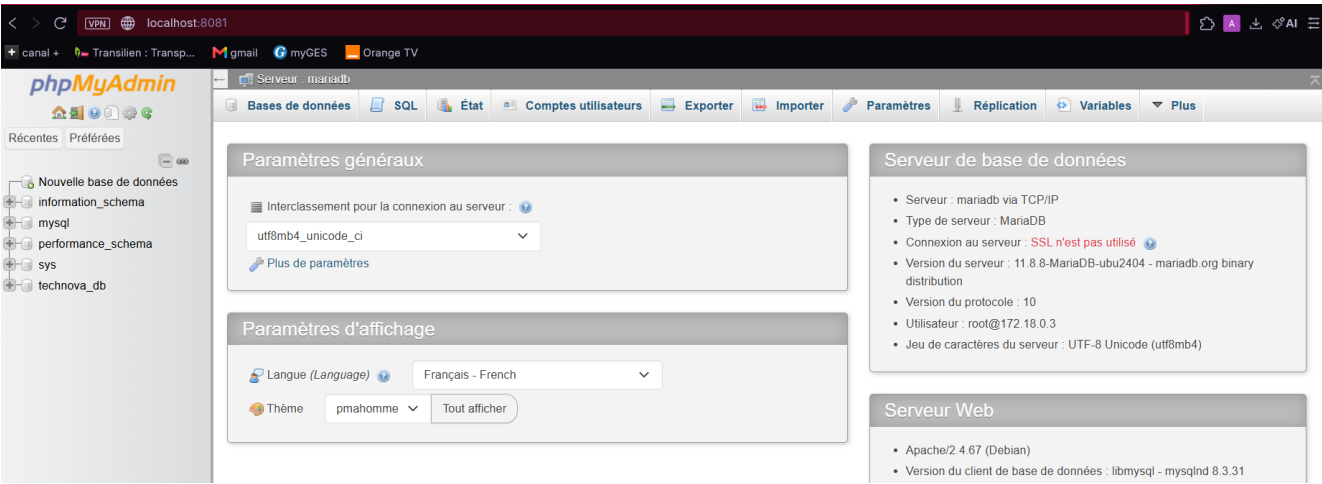
8. Tunnels SSH pour l'accès aux services web

Les services web internes (Portainer, nginx, phpMyAdmin) ne sont jamais exposés directement. L'accès depuis le poste admin passe par un tunnel SSH multi-ports :

```
ssh -p 2222 -L 8080:192.168.1.34:8080 \
-L 8081:192.168.1.34:8081 \
-L 9443:192.168.1.34:9443 \
technova@100.80.36.111
```

Accès dans le navigateur :

- <http://localhost:8080> — nginx (page d'accueil applicative)
- <http://localhost:8081> — phpMyAdmin (interface d'admin BDD)
- <https://localhost:9443> — Portainer (interface de gestion Docker)



9. Audit et journalisation

9.1 Sources de logs

- /var/log/auth.log — Toutes les tentatives et connexions SSH
- /var/log/fail2ban.log — Bans automatiques et actions fail2ban
- journalctl -u ssh — Historique du service SSH
- last -n 20 — Historique des connexions récentes

9.2 Commandes d'audit

Dernières connexions

```
last -n 20
```

Tentatives échouées

```
sudo grep "Failed|Invalid" /var/log/auth.log | tail -20
```

Bans fail2ban

```
sudo grep "Ban " /var/log/fail2ban.log | tail -20
```